

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 2 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 2.1 (Formalisierungen in Aussagen- und Prädikatenlogik)

1. Formalisieren Sie folgende Aussage in Aussagenlogik: Wenn keine Wolken am Himmel sind, dann scheint die Sonne oder man kann die Sterne sehen
2. Finden Sie eine Interpretation, die die folgende Aussage wahr macht: $A \wedge B \rightarrow C$
3. Formalisieren Sie folgende Aussage in Prädikatenlogik: Es gibt ein Essen, das alle Menschen gerne essen.
4. Finden Sie eine Interpretation, die die folgende Aussage wahr macht: $\exists a \in A \forall b \in B. \neg P(a, b)$

Aufgabe 2.2 (Prädikatenlogische Aussagen beweisen)

Seien A irgendeine Menge und P sowie Q stets Prädikate passender Stelligkeit über A . Beweisen Sie folgende Aussagen!

1. $(\exists a \in A \forall b \in A. P(a, b)) \rightarrow (\forall b \in A \exists a \in A. P(a, b))$
2. $(\exists a \in A. P(a) \vee Q(a)) \leftrightarrow (\exists a \in A. P(a)) \vee (\exists a \in A. Q(a))$
3. $(\forall a \in A. P(a) \rightarrow Q(a)) \rightarrow ((\forall a \in A. P(a)) \rightarrow \forall a \in A. Q(a))$
4. $(\exists a \in A. P(a)) \wedge (\forall a \in A. P(a) \rightarrow Q(a)) \rightarrow \exists a \in A. Q(a)$
5. $(\neg \forall a \in A \forall b \in A. \neg P(a, b)) \leftrightarrow (\exists a \in A \exists b \in A. P(a, b))$ (mit Tertium non datur)

Aufgabe 2.3 (Aussagen über natürlichen Zahlen beweisen)

Beweisen Sie folgende Aussagen!

1. $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}. n * m = m \wedge m * n = m$
2. $\neg \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}. n * m = 1 \wedge m * n = 1$
3. $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}. n \leq m$
4. $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \ell \in \mathbb{N}. n < m \wedge n < \ell \wedge m \neq \ell$